

Работа с csv файлами

Что это и зачем надо

CSV (Comma-Separated Values) — это простой текстовый формат файлов, предназначенный для хранения табличных данных

	data.csv	911.csv
1	Имя, Возраст, Город	
2	Иван, 30, Москва	
3	Мария, 25, Санкт-Петербург	
4	Пётр, 40, Новосибирск	

	data.csv	911.csv	anime.csv
1			anime_id,name,genre,type,episodes,rating,members
2			32281,Kimi no Na wa.,Drama,Romance,School,Supernatural,Movie,1,9.37,200630
3			5114,Fullmetal Alchemist: Brotherhood,Action,Adventure,Drama,Fantasy,Magic,Military,Shounen,TV,64,9.26,793665
4			28977,Gintama,Action,Comedy,Historical,Parody,Samurai,Sci-Fi,Shounen,TV,51,9.25,114262
5			9253,Steins;Gate,Sci-Fi,Thriller,TV,24,9.17,673572
6			9969,Gintama,Action,Comedy,Historical,Parody,Samurai,Sci-Fi,Shounen,TV,51,9.16,151266
7			32935,Haikyuu!!: Karasuno Koukou VS Shiratorizawa Gakuen Koukou,Comedy,Drama,School,Shounen,Sports,TV,10,9.15,93351
8			11061,Hunter x Hunter (2011),Action,Adventure,Shounen,Super Power,TV,148,9.13,425855
9			820,Ginga Eiyuu Densetsu,Drama,Military,Sci-Fi,Space,OVA,110,9.11,80679
10			15335,Gintama Movie: Kanketsu-hen - Yorozuya yo Eien Nare,Action,Comedy,Historical,Parody,Samurai,Sci-Fi,Shounen,Movie,1,9.10,72534
11			15417,Gintama,Action,Comedy,Historical,Parody,Samurai,Sci-Fi,Shounen,TV,13,9.11,81109
12			4181,Clannad: After Story,Drama,Fantasy,Romance,Slice of Life,Supernatural,TV,24,9.06,456749
13			28851,Koe no Katachi,Drama,School,Shounen,Movie,1,9.05,102733
14			918,Gintama,Action,Comedy,Historical,Parody,Samurai,Sci-Fi,Shounen,TV,201,9.04,336376
15			2904,Code Geass: Hangyaku no Lelouch R2,Action,Drama,Mecha,Military,Sci-Fi,Super Power,TV,25,8.98,572888
16			28891,Haikyuu!! Second Season,Comedy,Drama,School,Shounen,Sports,TV,25,8.93,179342
17			199,Sen to Chihiro no Kamikakushi,Adventure,Drama,Supernatural,Movie,1,8.93,466254
18			23273,Shigatsu wa Kimi no Uso,Drama,Music,Romance,School,Shounen,TV,22,8.92,416397
19			24701,Mushishi Zoku Shou 2nd Season,Adventure,Fantasy,Historical,Mystery,Seinen,Slice of Life,Supernatural,TV,10,8.88,75894
20			12355,Ookami Kodomo no Ame to Yuki,Fantasy,Slice of Life,Movie,1,8.84,226193
21			1575,Code Geass: Hangyaku no Lelouch,Action,Mecha,Military,School,Sci-Fi,Super Power,TV,25,8.83,715151
22			263,Hajime no Ippo,Comedy,Drama,Shounen,Sports,TV,75,8.83,157670
23			44,Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan - Tsuioku-hen,Action,Drama,Historical,Martial Arts,Romance,Samurai,OVA,4,8.83,129307
24			1,Cowboy Bebop,Action,Adventure,Comedy,Drama,Sci-Fi,Space,TV,26,8.82,486824
25			30276,One Punch Man,Action,Comedy,Parody,Sci-Fi,Seinen,Super Power,Supernatural,TV,12,8.82,552458
26			164,Mononoke Hime,Action,Adventure,Fantasy,Movie,1,8.81,339556
27			7311,Suzumiya Haruhi no Shoushitsu,Comedy,Mystery,Romance,School,Sci-Fi,Supernatural,Movie,1,8.81,240297
28			17074,Monogatari Series: Second Season,Comedy,Mystery,Romance,Supernatural,Vampire,TV,26,8.80,205959
29			21939,Mushishi Zoku Shou,Adventure,Fantasy,Historical,Mystery,Seinen,Slice of Life,Supernatural,TV,10,8.80,101351



A	B	C	D	E	F	
1	title	Production company	Release date	Running time	Country	Language
2	0 Academy Award Review of	Walt Disney Productions	[May 19, 1937]	41 minutes (74 minutes 1969)	United States	English
3	1 Snow White and the Seven Dwarfs	Walt Disney Productions	[December 21, 1937 (Carthay Circle Theatre , Los Angeles , CA) , 'February 13, 1938 (United States)]	83 minutes	United States	English
4	2 Pinocchio	Walt Disney Productions	[February 7, 1940 (Center Theatre) , 'February 23, 1940 (United States)]	88 minutes	United States	English
5	3 Fantasia	Walt Disney Productions	[November 13, 1940]	126 minutes	United States	English
6	4 The Reluctant Dragon	Walt Disney Productions	[June 20, 1941]	74 minutes	United States	English
7	5 Dumbo	Walt Disney Productions	[October 23, 1941 (New York City) , 'October 31, 1941 (U.S.)]	64 minutes	United States	English
8	6 Bambi	Walt Disney Productions	[August 9, 1942 (World Premiere-London) , 'August 13, 1942 (Premiere)]	70 minutes	United States	English
9	7 Saludos Amigos	Walt Disney Productions	[August 24, 1942 (World Premiere-Rio de Janeiro) , 'February 6, 1943 (U.S.)]	42 minutes	United States	[English', 'Portuguese]
10	8 Victory Through Air Power	Walt Disney Productions	[July 17, 1943]	65 min.	United States	English
11	9 The Three Caballeros	Walt Disney Productions	[December 21, 1944 (Mexico City) , 'February 3, 1945 (US)]	71 minutes	United States	[English', 'Spanish]
12	10 Make Mine Music	Walt Disney Productions	[April 20, 1946 (Premiere-New York City) , 'August 15, 1946 (U.S.)]	75 minutes	United States	English
13	11 Song of the South	Walt Disney Productions	[November 12, 1946 (Premiere: Atlanta, Georgia) , 'November 20, 1948 (U.S.)]	94 minutes	United States	English
14	12 Fun and Fancy Free	Walt Disney Productions	[September 27, 1947]	73 minutes	United States	English
15	13 Melody Time	Walt Disney Productions	May 27, 1948	75 minutes	United States	English
16	14 So Dear to My Heart	Walt Disney Productions	[November 29, 1948 (Chicago, Illinois) , 'January 19, 1949 (Indianapolis)]	82 minutes	United States	English
17	15 The Adventures of Ichabod and Mr. Toad	Walt Disney Productions	[October 5, 1949]	68 minutes	United States	English
18	16 Cinderella	Walt Disney Productions	[February 15, 1950 (Boston) , 'March 4, 1950 (United States)]	74 minutes	United States	English
19	17 Treasure Island	Walt Disney Productions	[June 22, 1950 (World Premiere- London) , 'July 29, 1950 (U.S.)]	96 minutes	[United States', 'United Kingdom]	English
20	18 Alice in Wonderland	Walt Disney Productions	[July 26, 1951 (London, premiere) , 'July 28, 1951 (New York City, premiere)]	75 minutes	United States	English
21	19 The Story of Robin Hood and His Merrie Men	[Walt Disney Productions', 'RKO Radio Pictures']	[March 13, 1952 (Premiere- London) , 'June 26, 1952 (U.S.)]	84 minutes	[United States', 'United Kingdom]	English
22	20 Peter Pan	Walt Disney Productions	[February 5, 1953 (United States)]	77 minutes	United States	English
23	21 The Sword and the Rose	Walt Disney Productions	[August 8, 1953 (U.S.)]	92 minutes	[United Kingdom', 'United States]	English
24	22 The Living Desert	Walt Disney Productions	November 10, 1953	69 minutes	United States	English
25	23 Rob Roy, the Highland Rogue	Walt Disney Productions	[26 October 1953 (Premiere- London) , '4 February 1954 (U.S.)]	81 minutes	[United Kingdom', 'United States]	English
26	24 The Vanishing Prairie	Walt Disney Productions	[August 17, 1954]	[60 minutes (VHS version) , '65 minutes (original)]	United States	English
27	25 20,000 Leagues Under the Sea	Walt Disney Productions	[December 23, 1954]	127 minutes	United States	English
28	26 Davy Crockett, King of the Wild Frontier	Walt Disney Productions	May 25, 1955	92 minutes	United States	English
29	27 Lady and the Tramp	Walt Disney Productions	[June 22, 1955]	76 minutes	United States	English
30	28 The African Lion	Walt Disney Productions	[September 14, 1955]	75 minutes	United States	English
31	29 The Littlest Outlaw	Walt Disney Productions	December 22, 1955	73 minutes	United States, Mexico	English, Spanish
32	30 The Great Locomotive Chase	Walt Disney Productions	June 8, 1956	85 minutes	United States	English
33	31 Davy Crockett and the River Pirates	Walt Disney Productions	July 18, 1956	81 minutes	United States	English
34	32 Secrets of Life	Walt Disney Productions	[November 6, 1956]	70 minutes	United States	English
35	33 Westward Ho the Wagons!	Walt Disney Productions	[December 20, 1956]	90 min.	United States	English
36	34 Johnny Tremain	Walt Disney Productions	June 19, 1957	80 minutes	United States	English
37	35 Perri	Walt Disney Productions	August 28, 1957	75 minutes	United States	English
38	36 Old Yeller	Walt Disney Productions	[December 25, 1957]	83 minutes	United States	English
39	37 The Light in the Forest	Walt Disney Productions	[July 9, 1958]	83 minutes	United States	English

Преимущества и применение CSV

Универсальность: CSV — это фактически стандарт обмена данными между абсолютно разными системами. Файлы можно импортировать и экспортировать практически из любых баз данных, программ для работы с электронными таблицами (Excel, Google Sheets) и языков программирования (C#, Python, R).

Простота чтения: Легко читается как человеком, так и машиной.

Небольшой размер: Так как файлы содержат только чистые данные без метаданных и форматирования, они занимают мало места.

Особенности

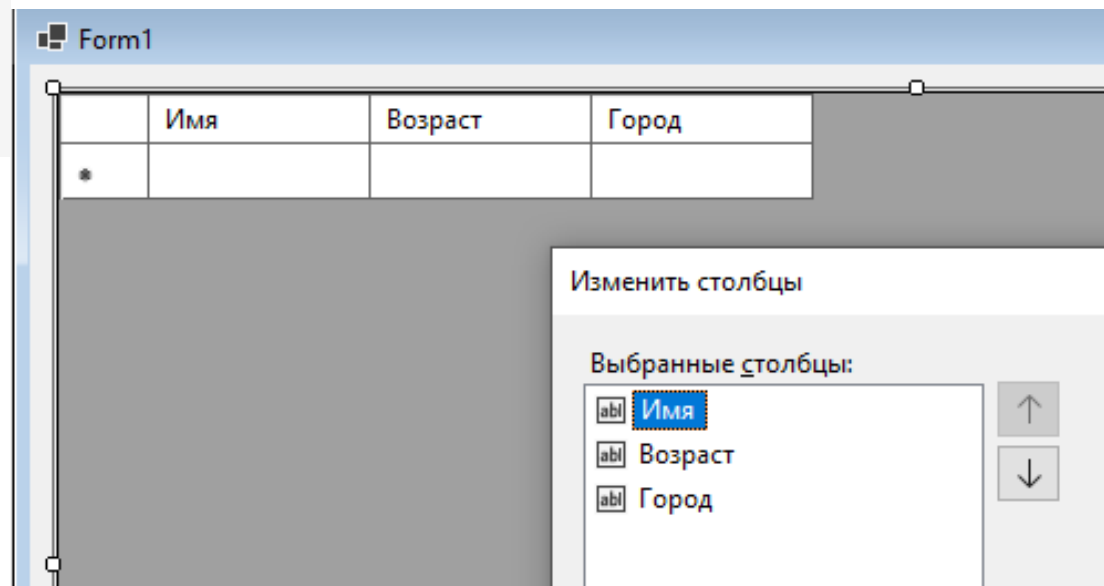
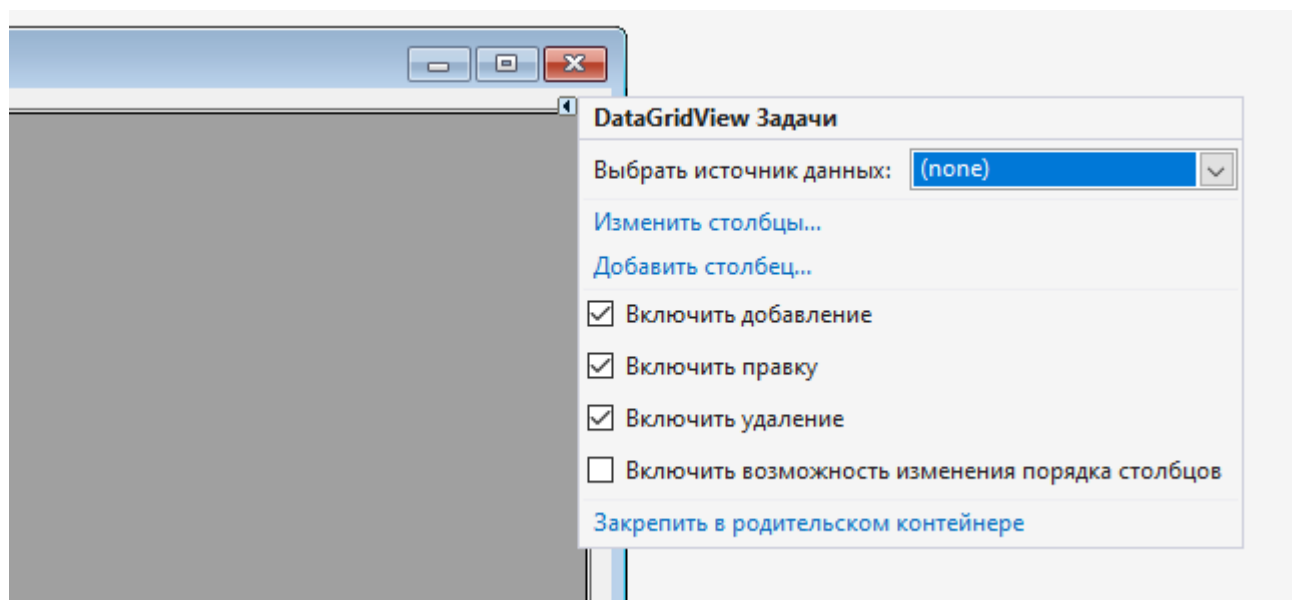
Хотя формат прост, есть нюансы:

Работа с запятыми внутри данных: Если ваше поле само содержит запятую (например, адрес "ул. Ленина, д. 5"), оно должно быть заключено в двойные кавычки:

"ул. Ленина, д. 5",12000,5

Кодировка: Важно учитывать кодировку файла (обычно UTF-8), чтобы правильно отображались специальные символы и кириллица.

Добавление CSV в таблицу



Пример считывания данных

```
string filePath = "data.csv";//путь до файла с данными
var lines = File.ReadAllLines(filePath);//считываем данные в массив строк
foreach (var line in lines.Skip(1)) // Пропускаем заголовок
{
    //каждую строчку делим на массив по ','
    var values = line.Split(',');//таким образом отделяем данные

    string name = values[0];//имя - первый элемент массива (нулевой
    столбец)
    int age = int.Parse(values[1]);//возраст число, поэтому int
    string country = values[2];//страна, много букв, поэтому string
    dataGridView1.Rows.Add(name, age, country);//добавление строки в
    таблицу
}
```

Добавление CSV в таблицу

Form1

	Имя	Возраст	Город
▶	Иван	30	Москва
	Мария	25	Санкт-Петербу...
	Пётр	40	Новосибирск
•			

data.csv

1	Имя, Возраст, Город
2	Иван, 30, Москва
3	Мария, 25, Санкт-Петербург
4	Пётр, 40, Новосибирск

Сохранение csv в файл

```
string filePath = "data_save.csv";//путь до файла с данными
var csvContent = new StringBuilder();
foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
{
    // Пропускаем пустые строки, которые могут появляться, например, для новой записи (если AllowUserToAddRows = true)
    if (row.IsNewRow) continue;

    for (int i = 0; i < row.Cells.Count; i++)
    {
        // Получаем значение ячейки
        object value = row.Cells[i].Value;
        string cellValue = value != null ? value.ToString() : "";

        // Экранируем (обрамляем в кавычки) значение, если оно содержит запятые или другие спецсимволы
        csvContent.Append(cellValue);

        if (i < row.Cells.Count - 1)
        {
            csvContent.Append(",");
        }
    }
    csvContent.Append(Environment.NewLine);
}
try
{
    File.WriteAllText(filePath, csvContent.ToString(), Encoding.UTF8);
    MessageBox.Show("Данные успешно экспортированы в CSV файл.", "Экспорт завершен", MessageBoxButtons.OK,
    MessageBoxIcon.Information);
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка при экспорте: {ex.Message}", "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
```

data_save.csv	
1	Иван, 30, Москва
2	Мария, 25, Санкт-Петербург
3	Пётр, 40, Новосибирск

Задание

- 1) Создать csv файл в LibreOffice Calc с полями: Вид, Наименование, Цена и заполнить его данными.
- 2) Отобразить csv файл в dataGridView.